

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ 0036/26	Data abertura: 29/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: NB MÁQUINAS – Itapira, SP	Aplicadora: O mesmo
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Jardel Francisco	E-mail: jardel.francisco@industriasnb.com.br
Sector: Pintura	Data de fechamento: 30/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono / Ferro fundido		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: C3 Regiões urbanas e rurais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Fosfato de Ferro 352 a 10% (Desengraxante/ Fosfatizante)		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PU DF ACRILICO CINZA ESCURO N 3,0 NB		
Cor: CINZA ESCURO		
Código comp. A: RH125191067.60		
Lote: 2.297.000 / 2.305.047	Fabricação: FEV/2026	Validade: FEV/2027
Código comp. B: RHC401.60		
Lote: 2.287.433	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: RHR463.61		
Lote: 2.310.898	Fabricação: MAI/2026	Validade: MAI/2027

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 1,4% PRIMER 15" CF4 / ACABAMENTO 3% comp A: 50" A+B 20"

Espessura seca (E.F.S μm): 80 a 100 μm

Primer: 30 μm

Intermediário:

Acabamento: 60 μm

T (°C): 20°C

URA: 78%

Equipamento: Tubos e peças de Aço carbono

Método de Aplicação: Pistola convencional (Temac)

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar avaliação técnica da ocorrência de repelência observada após a aplicação do produto PU DF ACRILICO em sistema wet-on-wet sobre primer epóxi HS QD.

2- PARTICIPANTES:

Jardel Francisco – Processos NB Máquinas

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi realizado o acompanhamento técnico iniciando no preparo de superfície das peças e vagões disponíveis, com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema de revestimento e identificar possíveis variáveis relacionadas à ocorrência de não conformidade relatada pelo nosso cliente.

Inicialmente, foi acompanhada a pintura de dois vagões na cor vermelha, utilizando o Primer Epóxi HS QD (Lote 2.282.619) e o Acabamento PU DF Acrílico Vermelho (Lote 2.306.648). O processo foi conduzido em conformidade com o procedimento operacional padrão do cliente, empregando o sistema de aplicação wet-on-wet.

Após a aplicação do primer, foi respeitado um intervalo aproximado de oito minutos, destinado à limpeza dos equipamentos e à troca de cor do sistema automático de pintura, seguido pela aplicação do acabamento. Os vagões apresentaram excelente aspecto visual, sem a ocorrência de defeitos superficiais, atendendo plenamente aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos pelo cliente.

Na sequência, foi acompanhada a pintura de três peças na cor cinza escuro, mantendo-se o mesmo sistema de aplicação, os mesmos parâmetros operacionais e o mesmo intervalo entre demãos. Entretanto, durante a aplicação do acabamento, foi constatada a ocorrência de repelência superficial (cratera/"olho de peixe"), caracterizada pela formação de descontinuidades no filme de tinta.

Com o objetivo de investigar a influência do tratamento e da preparação de superfície sobre a não conformidade observada, foram realizados testes complementares em corpos de prova:

- **Teste 1:** realização de limpeza manual da superfície seguida da aplicação direta do acabamento PU DF Acrílico, sem utilização de primer. Nesta condição, não foi observada a ocorrência de repelência superficial.
- **Teste 2:** reprodução integral do sistema de pintura, contemplando a aplicação de primer e acabamento. Nesta condição, a ocorrência de repelência superficial foi novamente constatada.

Com base nas evidências obtidas durante a visita técnica, conclui-se preliminarmente que a preparação de superfície, de forma isolada, não se apresenta como a causa primária da não conformidade, uma vez que o defeito não se manifestou na aplicação direta do acabamento e voltou a ocorrer quando aplicado o sistema completo de pintura, sendo observado exclusivamente nas peças pintadas na cor cinza escuro.

Os resultados indicam a necessidade de aprofundamento da investigação, direcionando a análise para possíveis variáveis relacionadas à interação entre as camadas do sistema de pintura, contaminação cruzada durante a troca de cor, condições específicas de aplicação ou características inerentes ao acabamento na tonalidade cinza escuro, a fim de determinar a causa raiz e definir as ações corretivas adequadas.

4- COMENTÁRIOS:

Os testes foram realizados com o objetivo de reproduzir fielmente as condições operacionais da linha de pintura do cliente, utilizando o sistema de aplicação úmido sobre úmido (wet-on-wet).

Durante a visita, o cliente informou que o defeito de repelência superficial (cratera/olho de peixe) não ocorre quando o acabamento é aplicado após o intervalo mínimo de repintura de uma hora ou no dia seguinte à aplicação do primer, situações em que o sistema apresenta desempenho satisfatório.

Com base nas evidências levantadas, constatou-se que a princípio ocorrência da não conformidade está restrita às aplicações realizadas em sistema wet-on-wet, dentro do intervalo operacional atualmente praticado. Essa condição impacta diretamente a produtividade da linha, uma vez que o aumento do intervalo entre demãos, embora “elimine o defeito”, compromete o fluxo produtivo e a liberação dos equipamentos para linha de montagem. Portanto, recomenda-se o aprofundamento da análise técnica para identificação da causa raiz e definição de uma solução que preserve a produtividade e o desempenho do sistema de pintura.

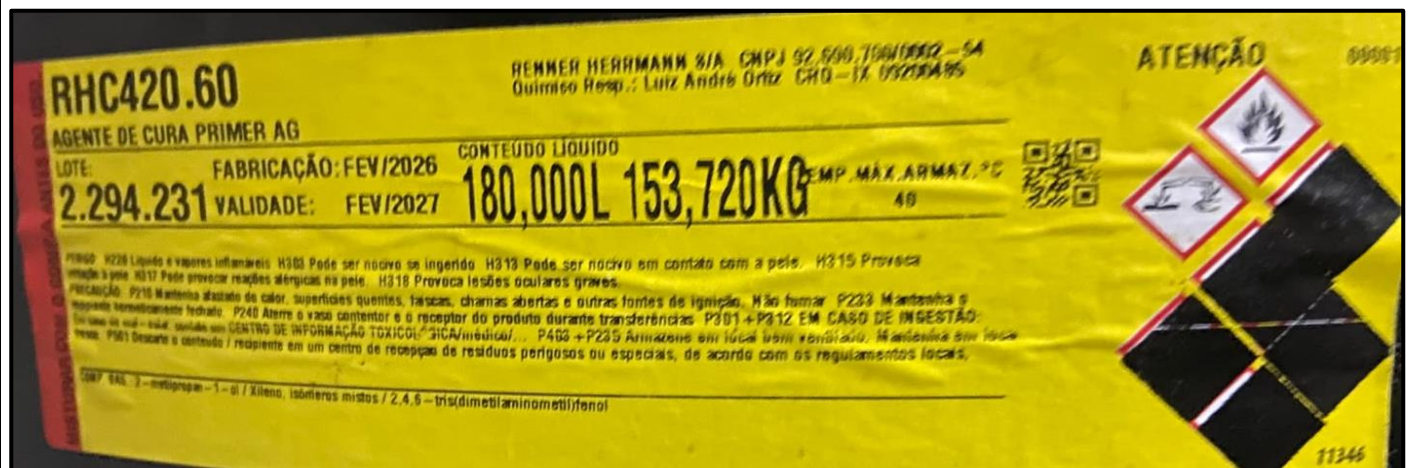
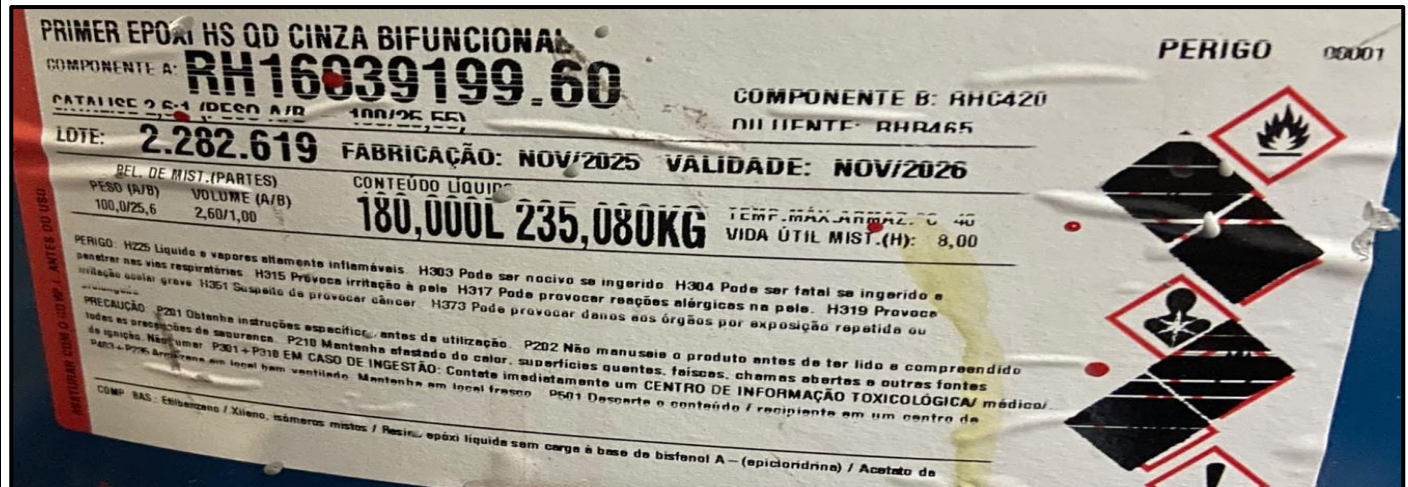
5 – CONCLUSÃO:

Considerando os registros obtidos durante o acompanhamento em campo e os resultados dos testes realizados, todas as informações serão encaminhadas ao laboratório Renner para análise interna.

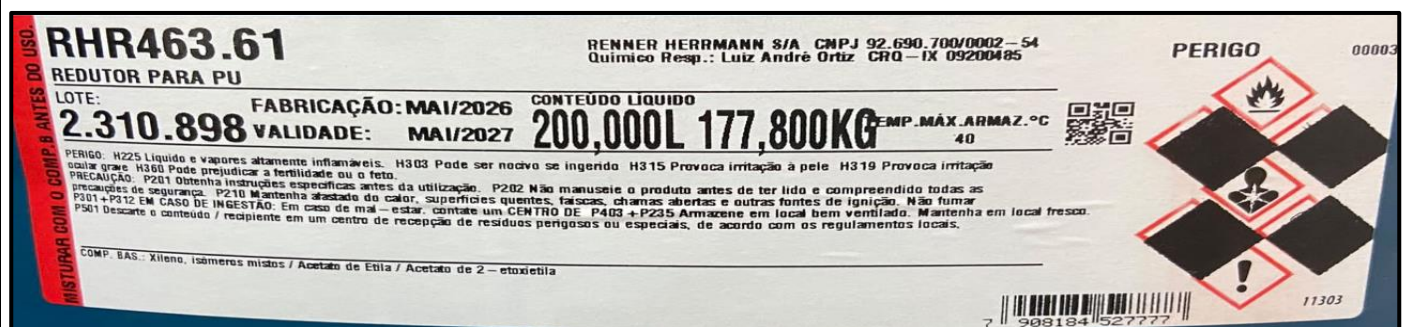
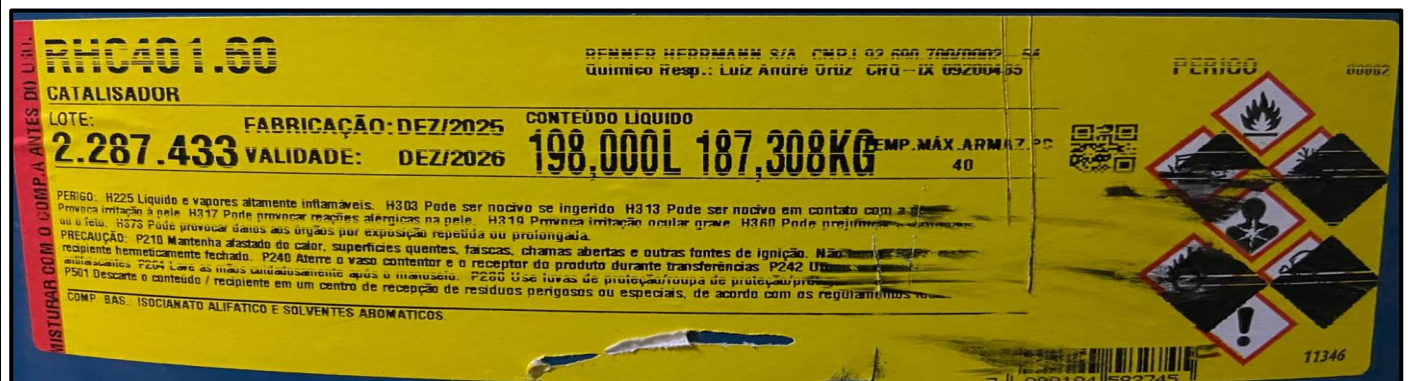
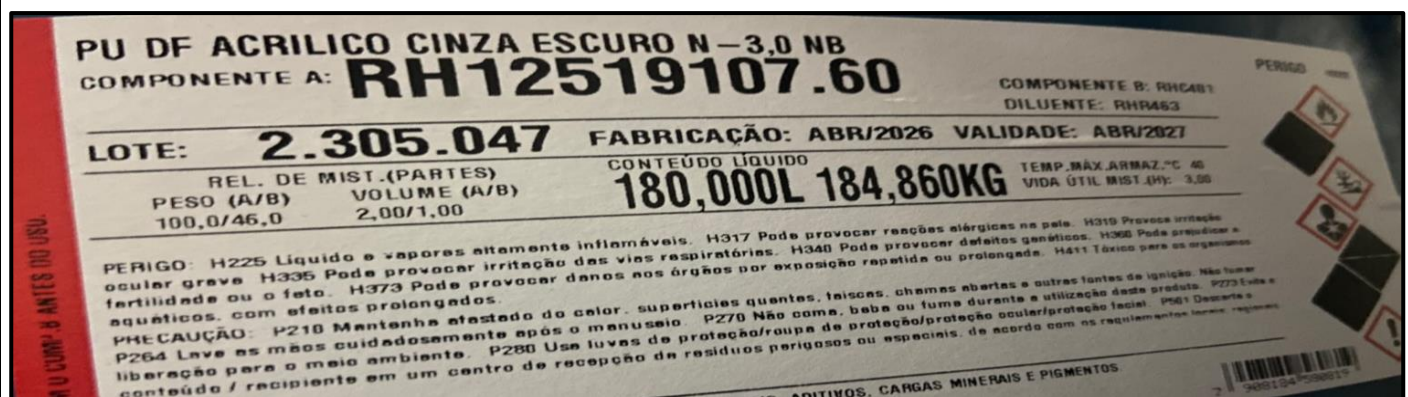
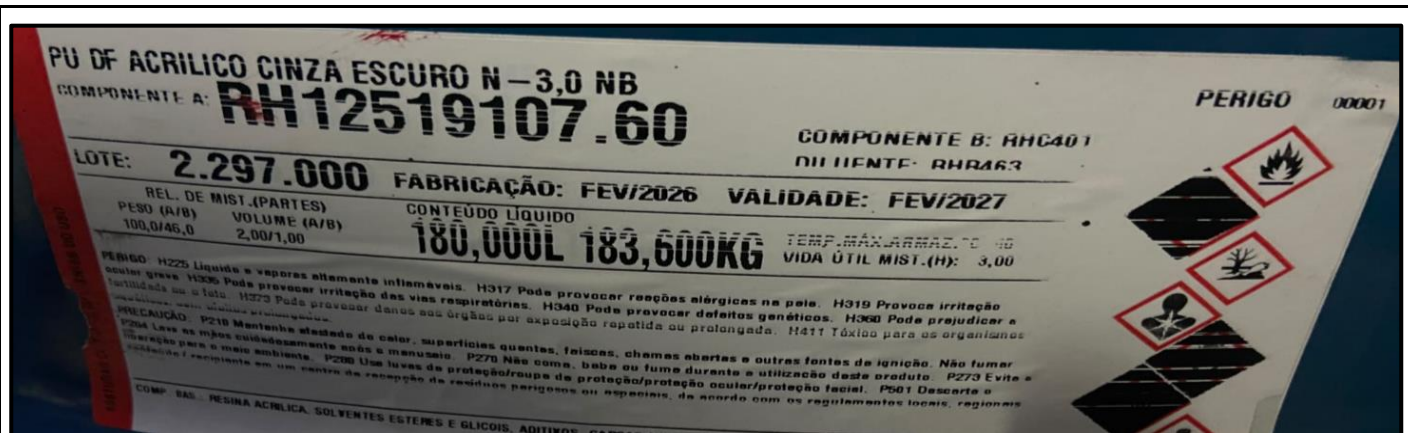
Solicitamos que seja realizado avaliações da contra amostra do lote envolvido simulando das condições de aplicação do sistema de pintura, visando verificar o desempenho dos produtos e identificar possíveis fatores relacionados à ocorrência observada.

Após a conclusão das análises, os resultados e as respectivas recomendações técnicas serão apresentados ao cliente, com o objetivo de definir as ações necessárias para o adequado tratamento e resolução da não conformidade identificada.

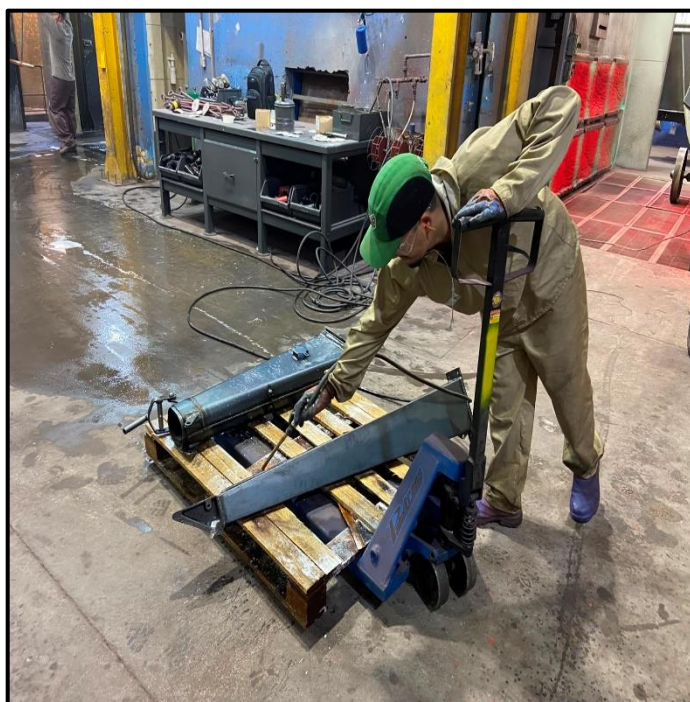
6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



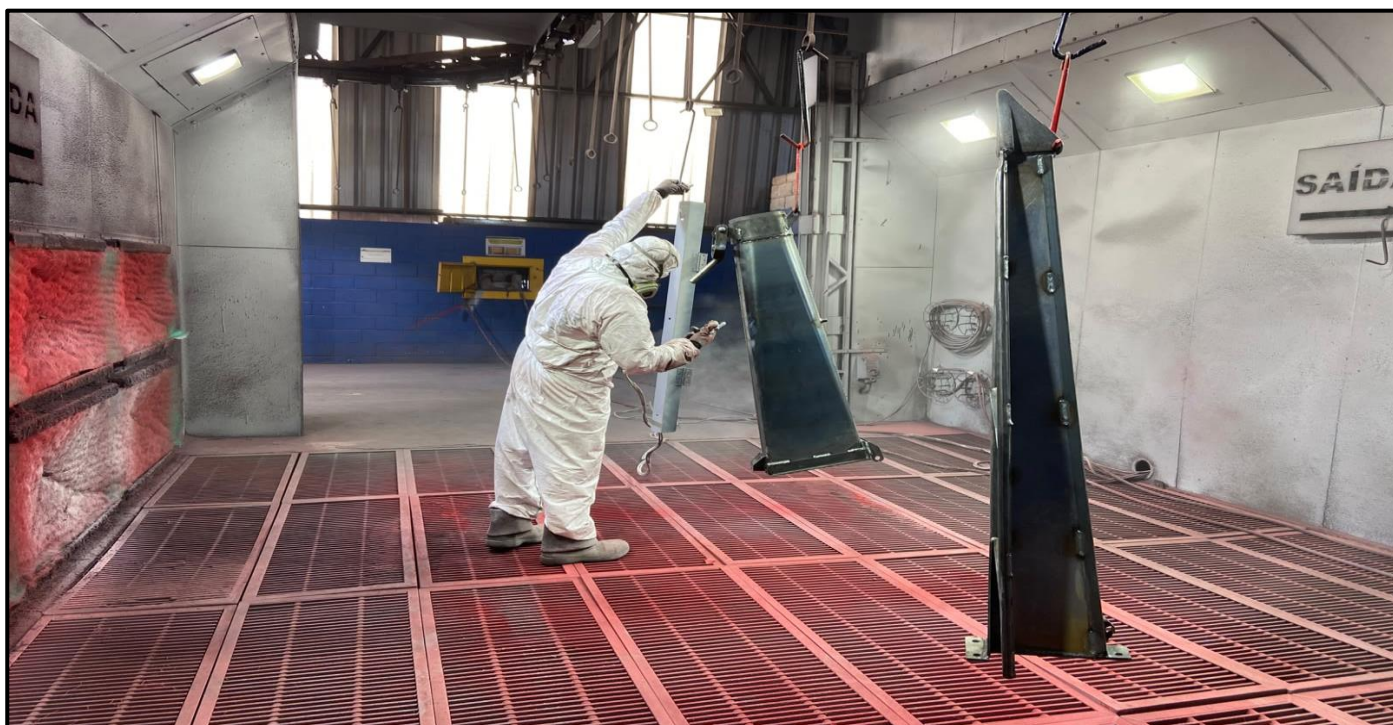
Registro fotográfico primer utilizado.



Registro fotográfico produtos utilizados para testes que apresentaram o a repelência após aplicação.

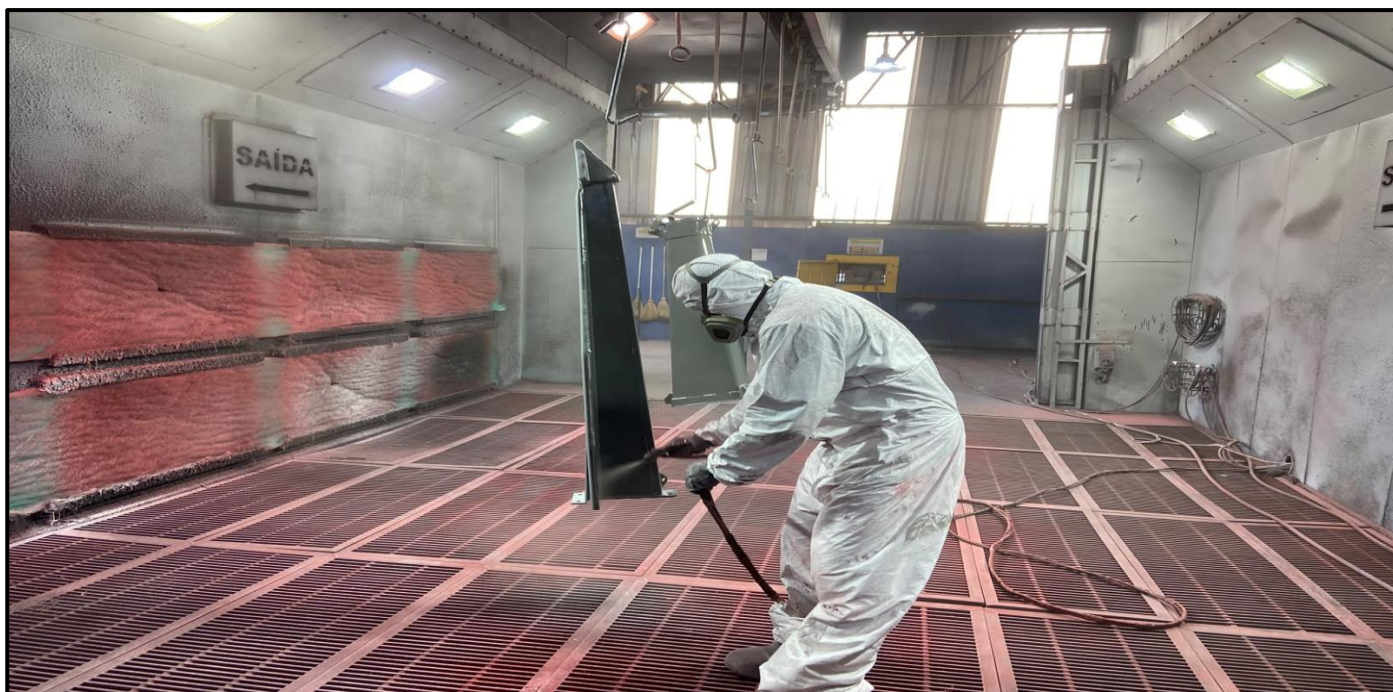


Registro fotográfico tratamento de superfície.





Registro fotográfico aplicação do PRIMER EPÓXI HS QD (EPU50µm).



Registro fotográfico aplicação do PU, após 08 minutos.



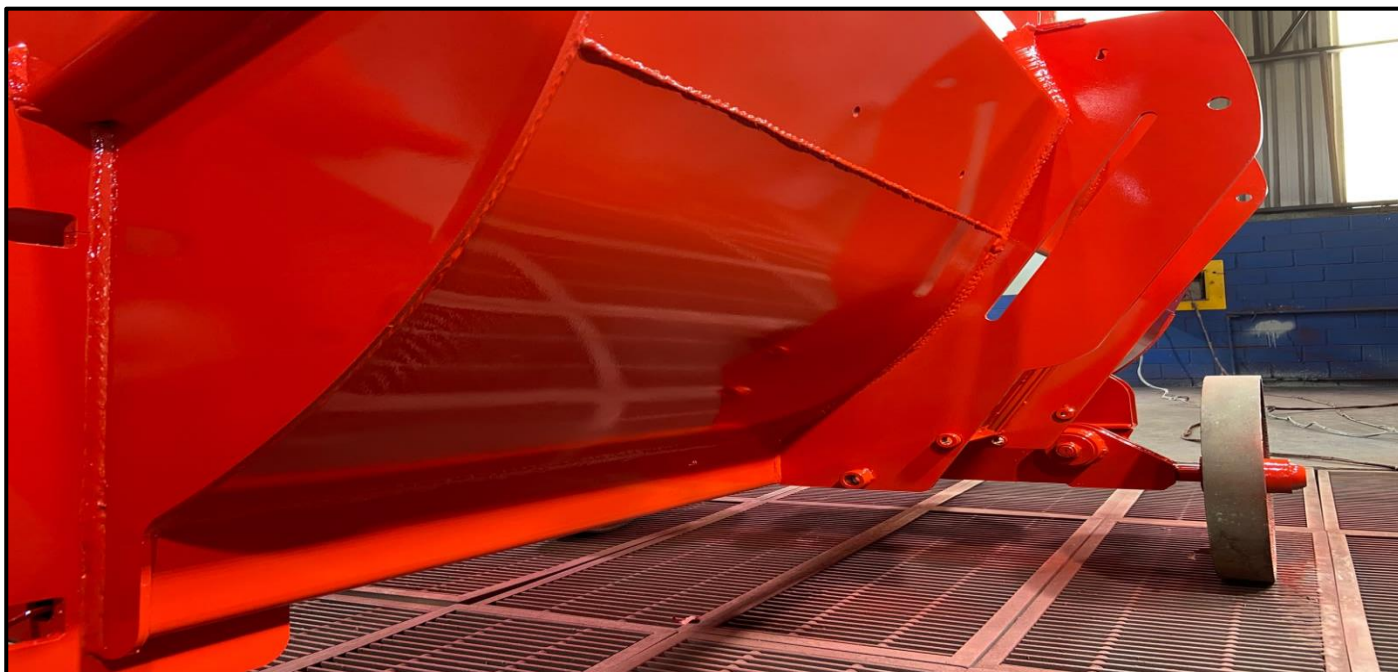


Registro fotográfico evidência do defeito apresentado após aplicação do acabamento sobre primer (wet on wet).



Registro fotografico limpeza manual em corpos de prova.





Registro fotografico acompanhamento de aplicação do PU DF ACRILICO VERMELHO (mesmas condições do cinza).

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

Evandro Crivello da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br